

Compte Rendu

contexte du projet

Dans le but de créer un jeu avec des classes Kotlin, nous devons mettre en place plusieurs classes pour ensuite les relier en utilisant l'héritage et diminuer la portée de certaines méthodes et variables pour rendre le projet cohérent. Le jeu est simple, un combat est lancer entre deux personnages qui possèdent des armes avec des armes, un vainqueur (ou non) est ensuite déterminer.

Pour "jouer" au jeu, il suffit d'instancier deux personnages avec ou sans armes puis instancier un combat de cette manière :

```
val arme1: Arme = Arme( nom = "épée", degat = 50)
val arme4: Arme = Arme( nom = "Baton", degat = 45)

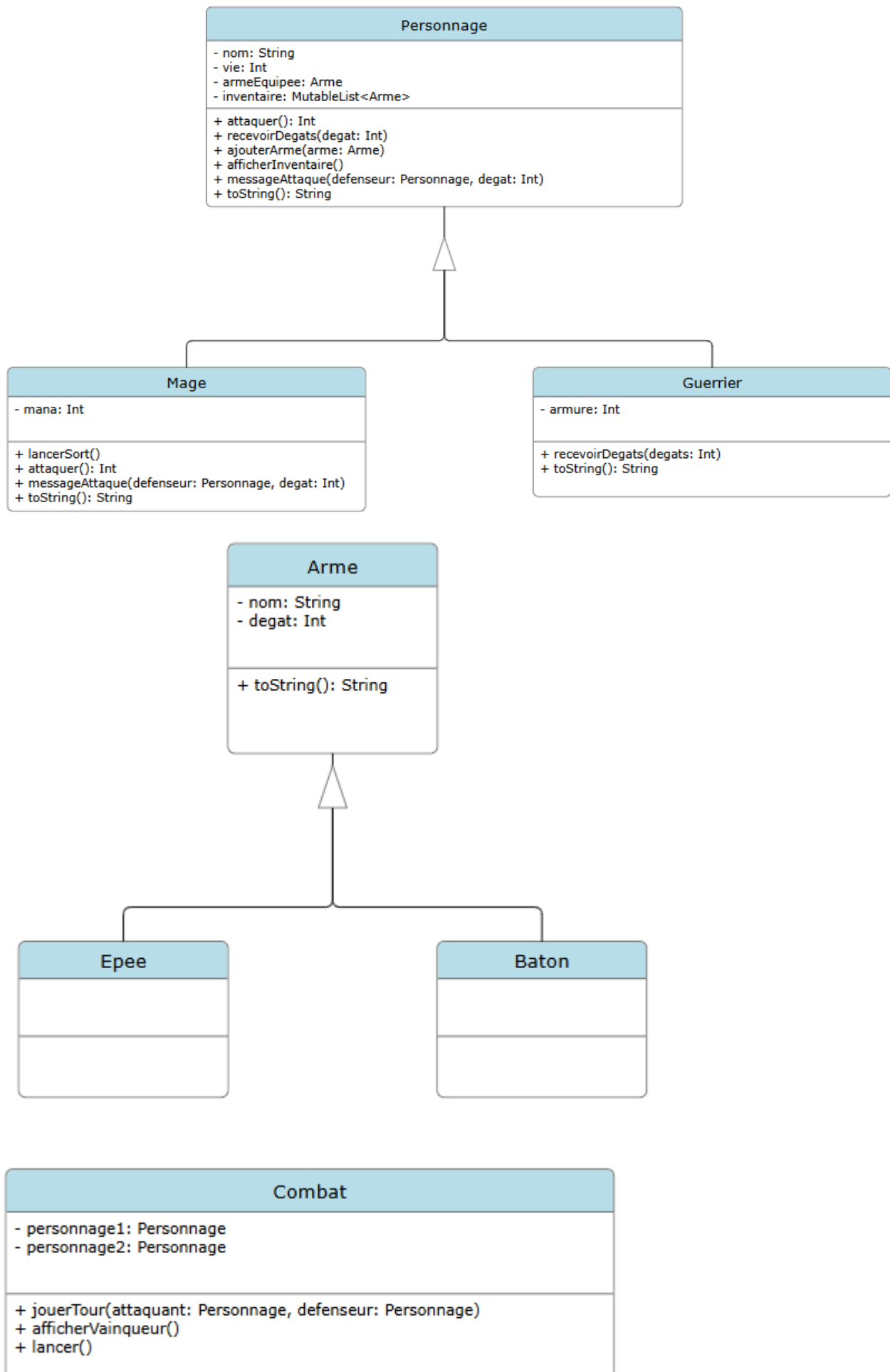
val g1: Guerrier = Guerrier( nom = "Arthur")
val m1: Mage = Mage( nom = "Merlin")

val combat1: Combat = Combat( personnage1 = g1, personnage2 = m1)
```

Puis il suffit d'appeler la méthode "lancer" de l'instance "combat1" dans la fonction main():

```
fun main() {
    println(g1)
    println(m1)
    combat1.lancer()
}
```

Diagrammes :



Details

La classe Personnage :

Cette classe **Mère** possède 4 attributs et 7 méthodes.

attributs

Le nom du personnage

les points de vies

l'arme équipée

l'inventaire (possède des armes)

méthodes

Une méthode pour subir des dégâts (recevoirDegats)

Une méthode qui renvoie les dégâts de l'arme équipé (attaquer)

Une méthode pour ajouter une arme dans l'inventaire
(ajouterArme)

Une méthode pour changer d'arme (changerArme)

Une méthode pour afficher l'inventaire (afficherInventaire)

Une méthode pour le message d'attaque (messageAttaque)

Une méthode toString

La classe Arme :

Cette classe **Mère** possède 2 attributs et 1 méthodes.

attributs

Le nom de l'arme

Les points de dégâts

méthodes

Une méthode toString

La classe Combat :

Cette classe possède 2 attributs et 3 méthodes.

attributs

Le personnage 1

Le personnage 2

méthodes

Une méthode pour faire un tour de combats (jouerTour)

Une méthode pour afficher le vainqueur (afficherVainqueur)

Une méthode pour lancer le jeu (lancer)

La classe Guerrier :

Cette classe **fil**le possède 1 attributs et 2 méthodes, elle hérite de la classe Personnage.

attributs

Les points d'armure

méthodes

Une méthode pour recevoir des dégâts en prenant en compte les points de l'armure

Une méthode toString

La classe Mage :

Cette classe **fil**le possède 1 attributs et 4 méthodes, elle hérite de la classe Personnage.

attributs

Les points de mana

méthodes

Une méthode pour retirer des points de mana (lancerSort)

Une méthode attaquer qui double les dégâts si les points de mana sont suffisant

une méthode pour un message personnalisé quant le mana est suffisant

Une méthode toString

La classe Epee et Baton :

Ces deux classes hérite de la classe Personnage, elles n'ont pas d'attributs propre